

Διάλεξη 5 – Διαγράμματα Ροής Δεδομένων

Στο εργαστήριο θα μελετηθούν:

- *Μοντελοποίηση Διαδικασιών*
- *Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ*
- *Συχνά λάθη στην κατασκευή ΔΡΔ*
- Αποσύνθεση Συστημάτων
- Οδηγίες Δημιουργίας ΔΡΔ
- Επαλήθευση του ΔΡΔ
- *Παραδείγματα ΔΡΔ*

Διδάσκων: Γιώργος Χατζηπολλάς

Μοντελοποίηση Διαδικασιών και ΔΡΔ
Process Modeling and DFDs



Μοντελοποίηση Διαδικασιών – μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και τεκμηρίωση των διαδικασιών ενός συστήματος

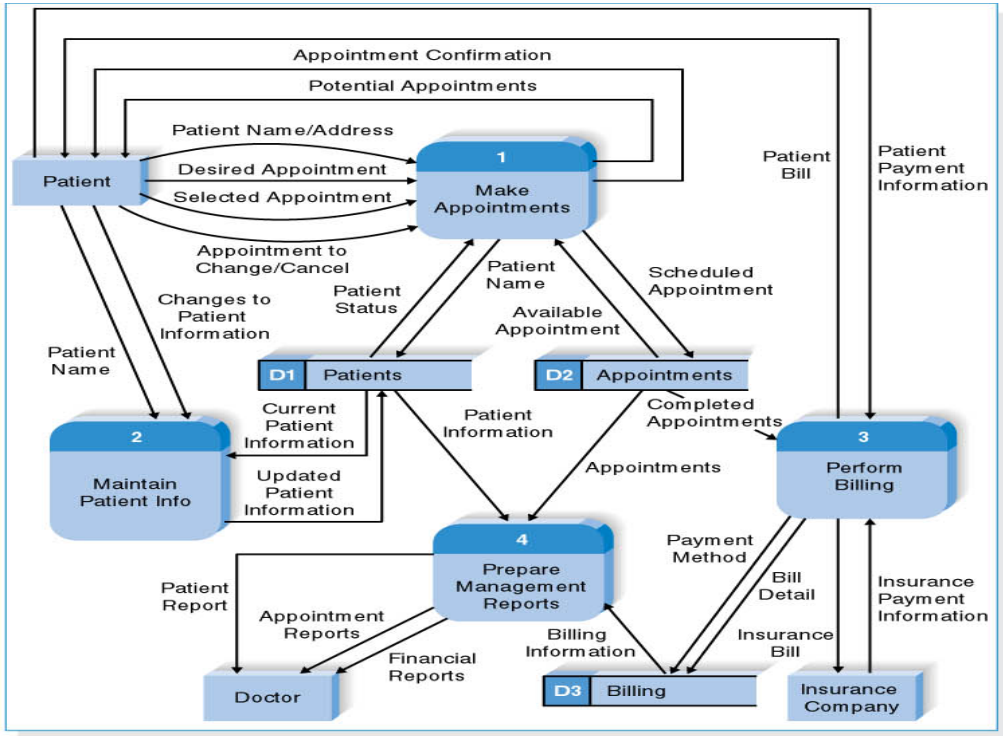
- Ροή δεδομένων μέσω διαδικασιών
- Λογική (Logic)
- Πολιτικές (Policies)
- Διαδικασίες (Procedures)

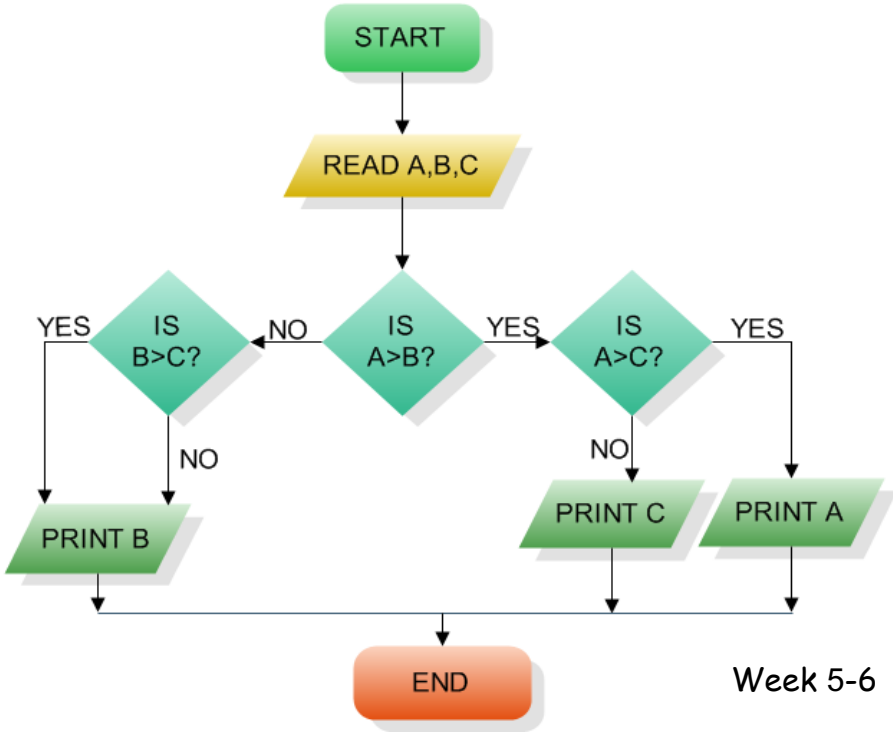
Διάγραμμα ροής δεδομένων (ΔΡΔ) (Data flow diagram (DFD)) – ένα μοντέλο διαδικασιών το οποίο χρησιμοποιείται για να δείξουμε τη ροή των δεδομένων μέσα σε ένα σύστημα και τη δουλειά ή επεξεργασία που διενεργείται από το σύστημα πάνω σε αυτά.

- Μια εικόνα της κίνησης των δεδομένων μεταξύ εξωτερικών οντοτήτων και διαδικασιών και αποθηκών δεδομένων του συστήματος
- Συνώνυμα: bubble chart, transformation graph, and process model.
- Τα ΔΡΔ αποτελούν ένα διαδομένο εργαλείο για τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών των οργανισμών.

Διαφορές μεταξύ ΔΡΔ και Flowcharts

- Οι διαδικασίες σε ένα ΔΡΔ μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα (την ίδια στιγμή)
  - Οι διαδικασίες στα flowcharts εκτελούνται μια κάθε στιγμή
- Τα ΔΡΔ δείχνουν τη ροή των δεδομένων μέσα στο σύστημα
  - Τα flowcharts δείχνουν τη ροή του ελέγχου (ακολουθία και μεταφορά του ελέγχου)
- Οι διαδικασίες σε ένα ΔΡΔ μπορούν να έχουν δραματική χρονική διαφορά (ημερήσια, εβδομαδιαία, όποτε ζητηθεί (on demand))
  - Οι διαδικασίες σε ένα flowcharts αποτελούν μέρος ενός μοναδικού προγράμματος με χρονική συνέπεια





Διαγράμματα Ροών Δεδομένων (ΔΡΔ)
Data Flow Diagrams (DFD)

- Ένα ΔΡΔ (Data Flow Diagram - DFD) απεικονίζει γραφικά τη σχέση μεταξύ διεργασιών και δεδομένων, με σκοπό τη μοντελοποίηση του (υπάρχοντος ή νέου) συστήματος

Έννοια	Σύμβολο
Ροή Δεδομένων (Data Flow)	
Διεργασία (Process)	 ή
Εξωτερική Πηγή ή Προορισμός Δεδομένων	
Αποθήκη Δεδομένων (Data Storage)	 ή
Τελεστές	AND (και), OR (ή), κλπ.

Δομικά Στοιχεία ενός ΔΡΔ
Εξωτερικοί Πράκτορες (Externals)

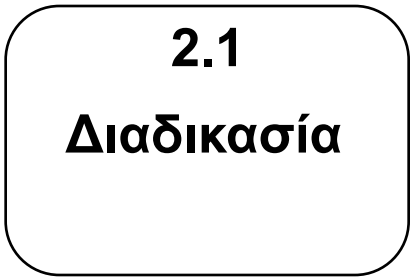
- Καθορίζουν τα σύνορα του συστήματος
- Μπορούν να είναι πρόσωπα, μονάδες του οργανισμού, κάποιο άλλο σύστημα ή άλλοι οργανισμοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το σύστημά μας ανταλλάσσοντας δεδομένα – είτε για είσοδο είτε για έξοδο είτε και τα δύο
- Ο αναλυτής/σχεδιαστής μπορεί να επηρεάσει τη σχεδίαση των τμημάτων του συστήματος, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΑΣΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
- Οποιαδήποτε σχέση μεταξύ πρακτόρων ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ (αν μας αφορά, πάει να πει ότι δεν πρόκειται για πράκτορες)
- Πρέπει να έχει όνομα: Χρήση ουσιαστικού

Εξωτερικός Πράκτορας

- Μορφές εξωτερικών οντοτήτων – Παραδείγματα
  - Ένα τμήμα της επιχείρησης που είναι εκτός του συστήματος που μελετάται ή σχεδιάζεται
  - Η πρωτογενής πηγή μιας δοσοληψίας εισόδου
  - Ένας οργανισμός ή μια υπηρεσία εκτός επιχείρησης
  - Απασχολούμενοι της επιχείρησης εκτός εμβέλειας του συστήματος

Δομικά Στοιχεία ενός ΔΡΔ
Διαδικασίες (Processes)

- Εργασίες που εκτελούνται σε εισερχόμενες ΡΔ, με σκοπό την παραγωγή εξερχόμενων ΡΔ
  - Αριθμός αναφοράς
  - Περιγραφικό όνομα
    - Συνδυασμός ρήματος και ουσιαστικού
- Μια διαδικασία πρέπει να έχει ΚΑΙ είσοδο ΚΑΙ έξοδο
  - μια διαδικασία δεν μπορεί να παράγει πληροφορίες χωρίς είσοδο
  - μια διαδικασία η οποία δεν παράγει καθόλου πληροφορίες είναι πρακτικά αχρείαστη
- Μορφές διαδικασιών– Παραδείγματα
  - Εκτέλεση υπολογισμών
  - Αναδιοργάνωση (ταξινόμηση, μορφοποίηση, κλπ.) εισερχομένων ΡΔ
  - Επαλήθευση μιας ΡΔ σε σχέση με μια άλλη (μη τροποποίηση του περιεχομένου)





Δομικά Στοιχεία ενός ΔΡΔ
Ροές Δεδομένων (Data Flows)



- Αναπαριστούν εισόδους και εξόδους δεδομένων από και προς μια διαδικασία και περιγράφουν δεδομένα υπό κίνηση
- Προέρχονται από εξωτερικούς πράκτορες, αποθηκευτικές μονάδες ή άλλες διαδικασίες
- Το όνομα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένο

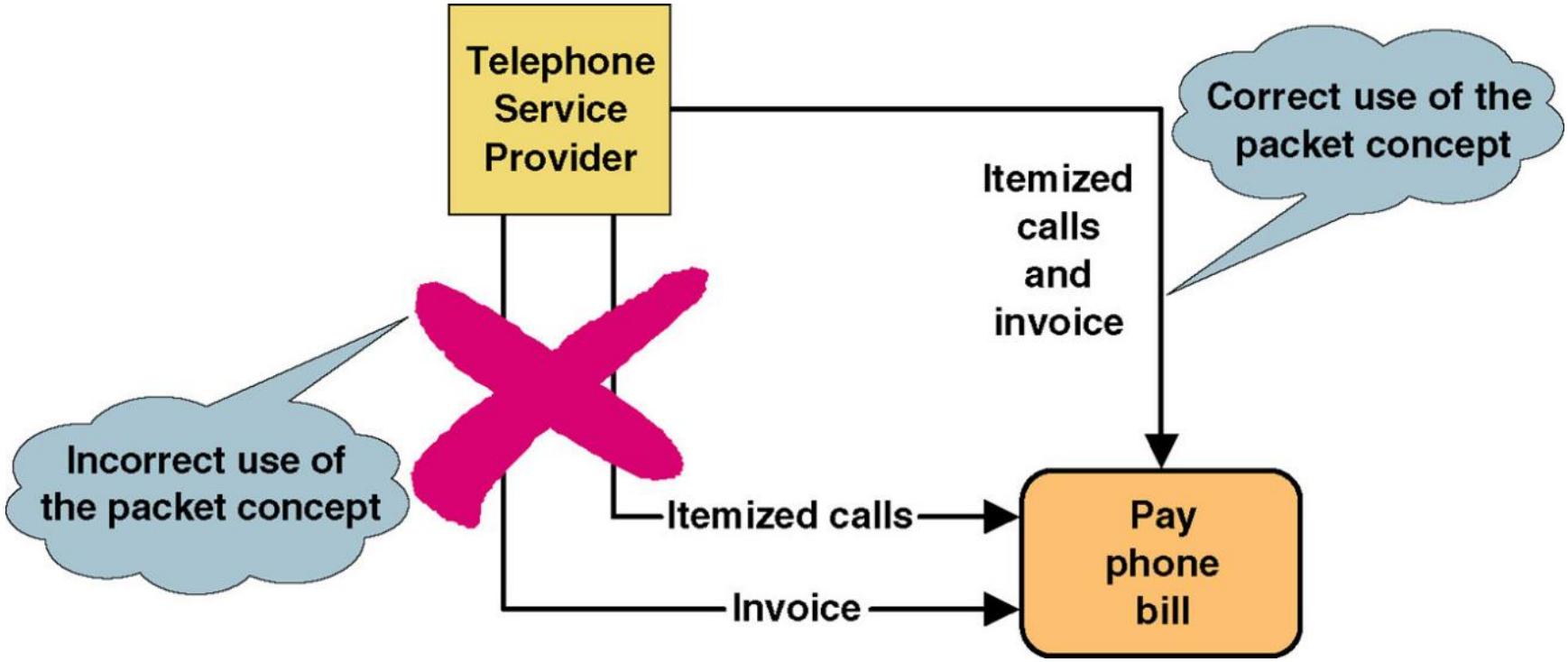
Ροή Δεδομένων



- Είδη δεδομένων – Παραδείγματα
  - Έντυπα
  - Είσοδος στοιχείων στον Η/Υ
  - Περιεχόμενο προβολής στην οθόνη του Η/Υ
  - Αρχεία δεδομένων

Πακετοποίηση ροών δεδομένων – Data Flow Packet Concept

- Τα δεδομένα τα οποία πρέπει να ταξιδέψουν μαζί πρέπει να δείχνονται ως μια ροή δεδομένων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φυσικών κειμένων (physical documents) που μπορεί να περιλαμβάνει



Δομικά Στοιχεία ενός ΔΡΔ
Αποθηκευτικές Μονάδες (DataStores)

- Χώροι όπου φυλάγονται επί μονίμου βάσεως δεδομένα
  - Συλλογές από στατικά δεδομένα (σε αντιπαράθεση με τα δεδομένα των ροών που είναι υπό κίνηση)
  - Τα δεδομένα μπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά αντικείμενα
  - Χρήση ουσιαστικού για ονομασία (όχι αρχείο, βάση, κτλ)

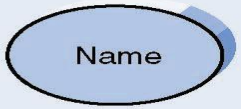
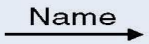
- Περιγράφουν πράγματα για τα οποία η επιχείρηση θέλει να αποθηκεύσει δεδομένα και πληροφορίες, όπως πρόσωπα, τοποθεσίες, αντικείμενα, γεγονότα και έννοιες

- Μπορούν να επικοινωνούν μόνο με διεργασίες
- Η διεύθυνση μιας ΡΔ από/προς μια αποθήκη δεδομένων έχει ανάλογη ερμηνεία
  - ανάγνωση, χρήση
  - προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση δεδομένων

- Παραδείγματα
  - Βάση δεδομένων ή αρχεία Η/Υ
  - Ευρετήριο με καρτέλες
  - Λογιστικά βιβλία



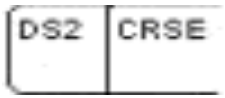
Δομικά Στοιχεία ενός ΔΡΔ (Σύνοψη)

Data Flow Diagram Element	Typical Computer-Aided Software Engineering Fields	Gane and Sarson Symbol	DeMarco and Yourdan Symbol
Every *process* has A number A name (verb phase) A description One or more output data flows Usually one or more input data flows	Label (name) Type (process) Description (what is it) Process number Process description (Structured English) Notes		
Every *data flow* has A name (a noun) A description One or more connections to a process	Label (name) Type (flow) Description Alias (another name) Composition (description of data elements) Notes		
Every *data store* has A number A name (a noun) A description One or more input data flows Usually one or more output data flows	Label (name) Type (store) Description Alias (another name) Composition (description of data elements) Notes		
Every *external entity* has A name (a noun) A description	Label (name) Type (entity) Description Alias (another name) Entity description Notes		

Oracle

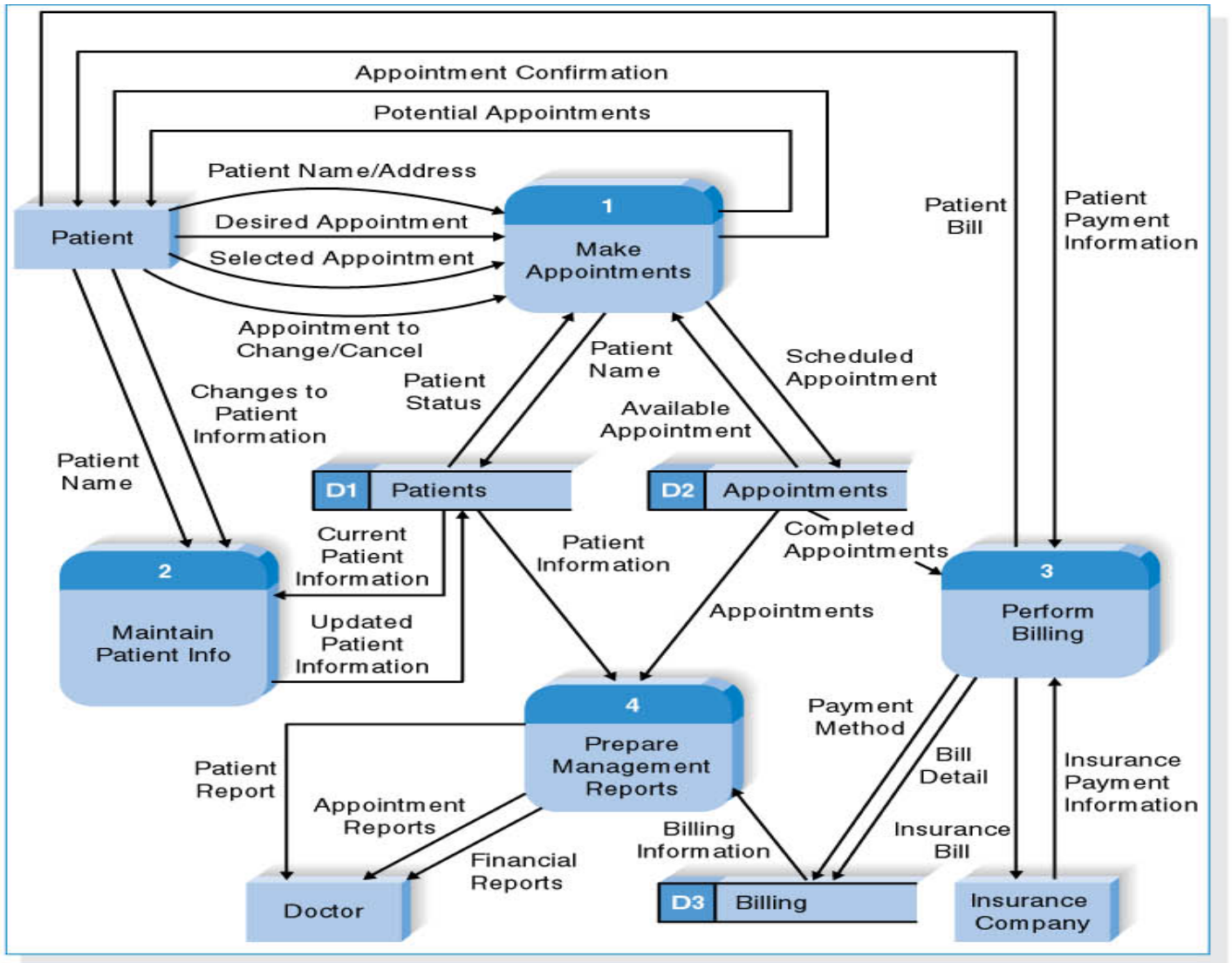






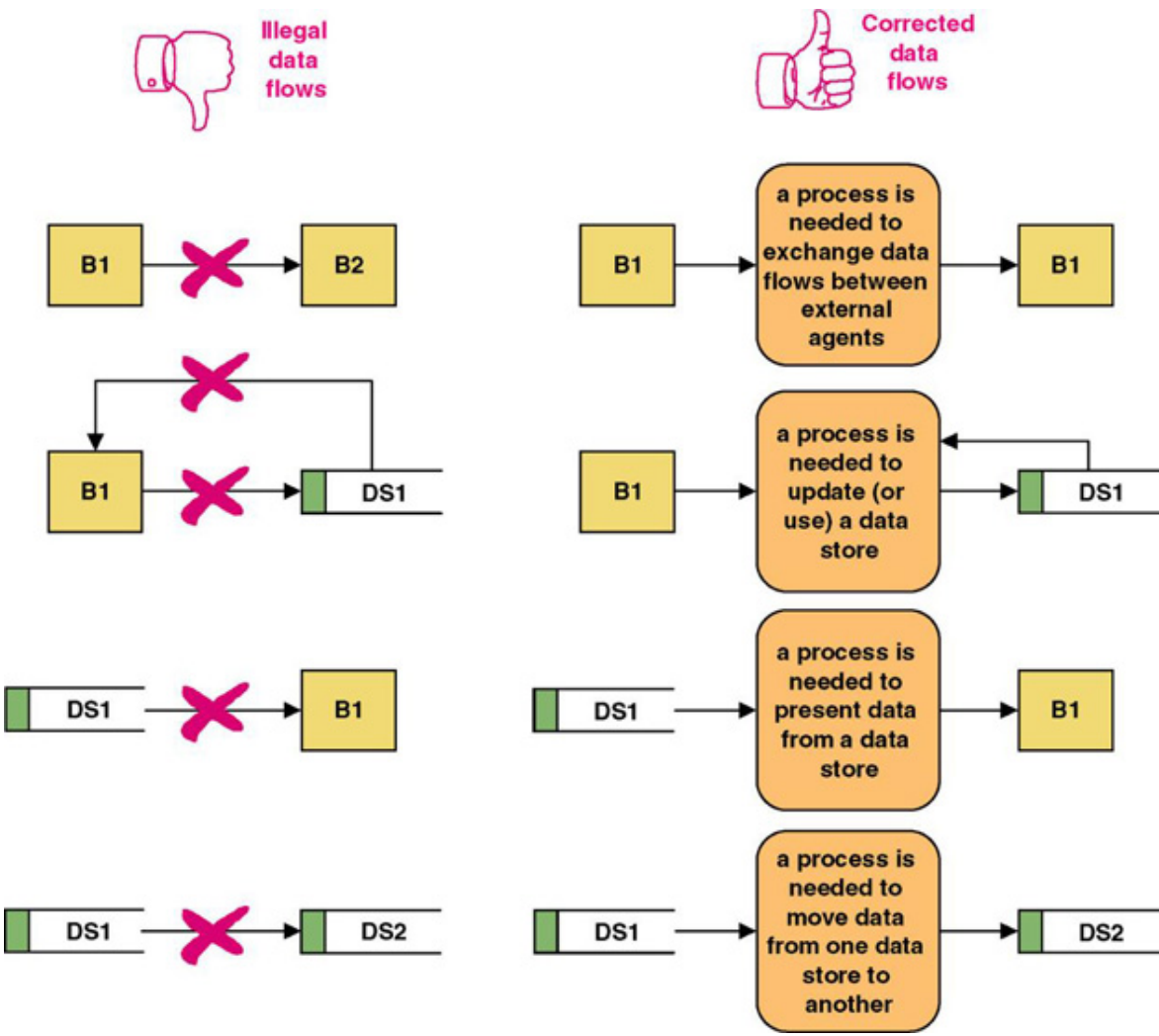


Απλό διάγραμμα ροής δεδομένων



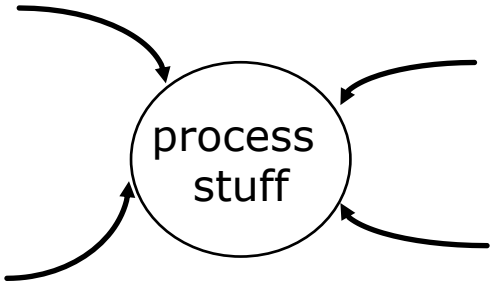
Μη έγκυρες Ροές Δεδομένων

- Όλες οι ροές δεδομένων πρέπει να ξεκινούν και/ή να τελειώνουν σε μια διαδικασία
- Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εξωτερικών πρακτόρων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία
- Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων από πράκτορα προς αποθηκευτική μονάδα (ροή 1) ή αντίστροφα (ροή 2) πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία.
- Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αποθηκευτικών μονάδων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία
- Οι ροές δεδομένων δεν πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς όνομα

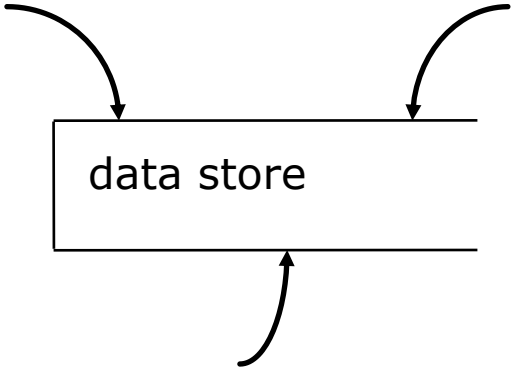


Μη έγκυρες Ροές Δεδομένων

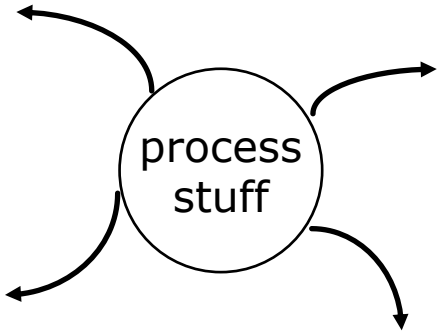
1. 'Black Hole'



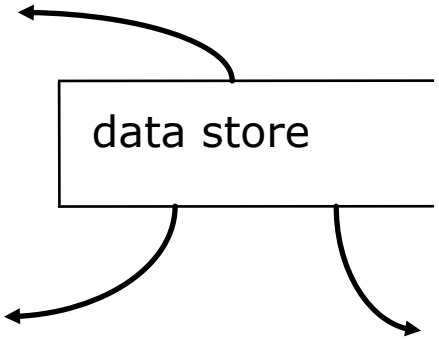
3. Black hole data source



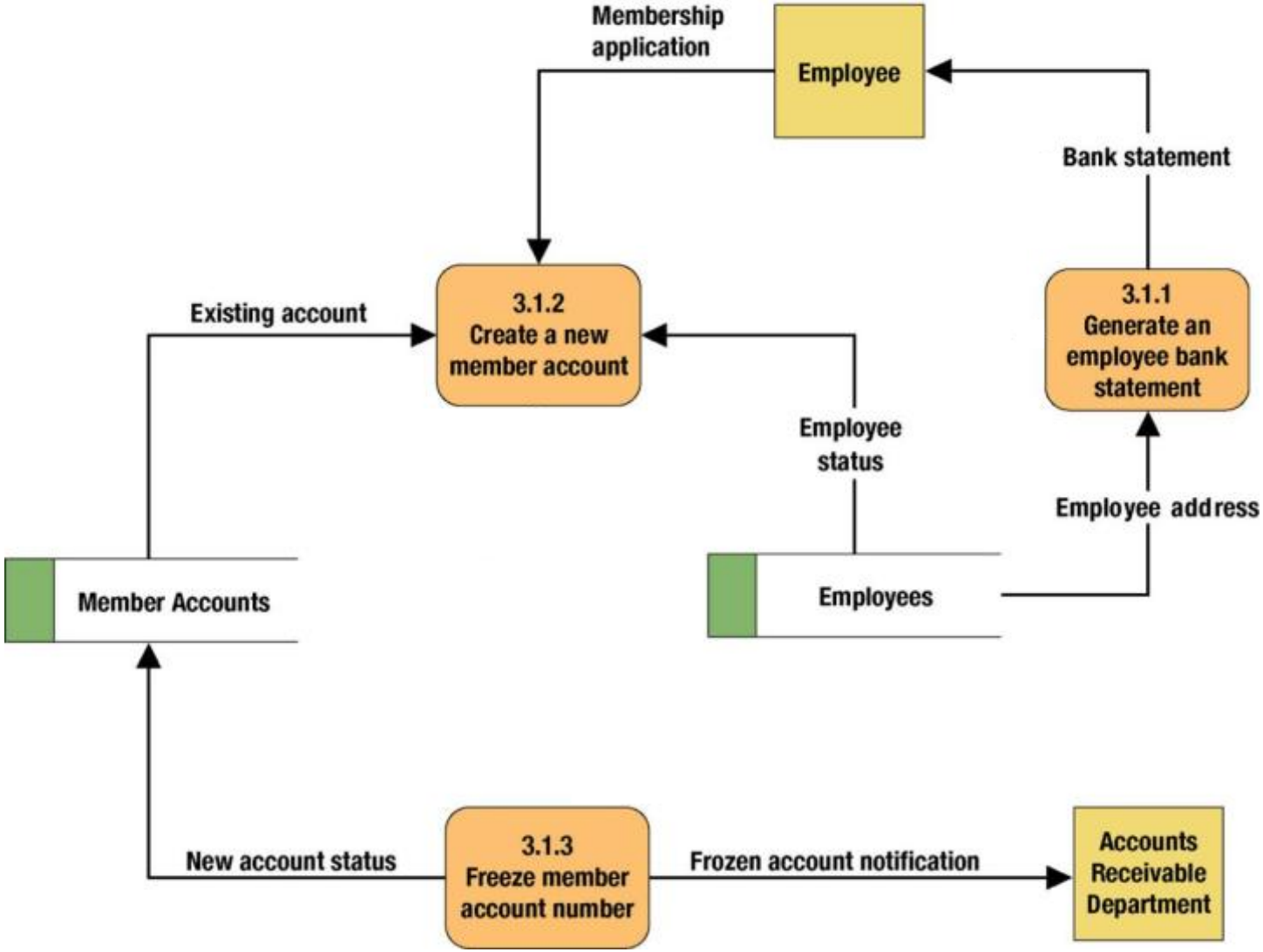
2. 'It's a Miracle'



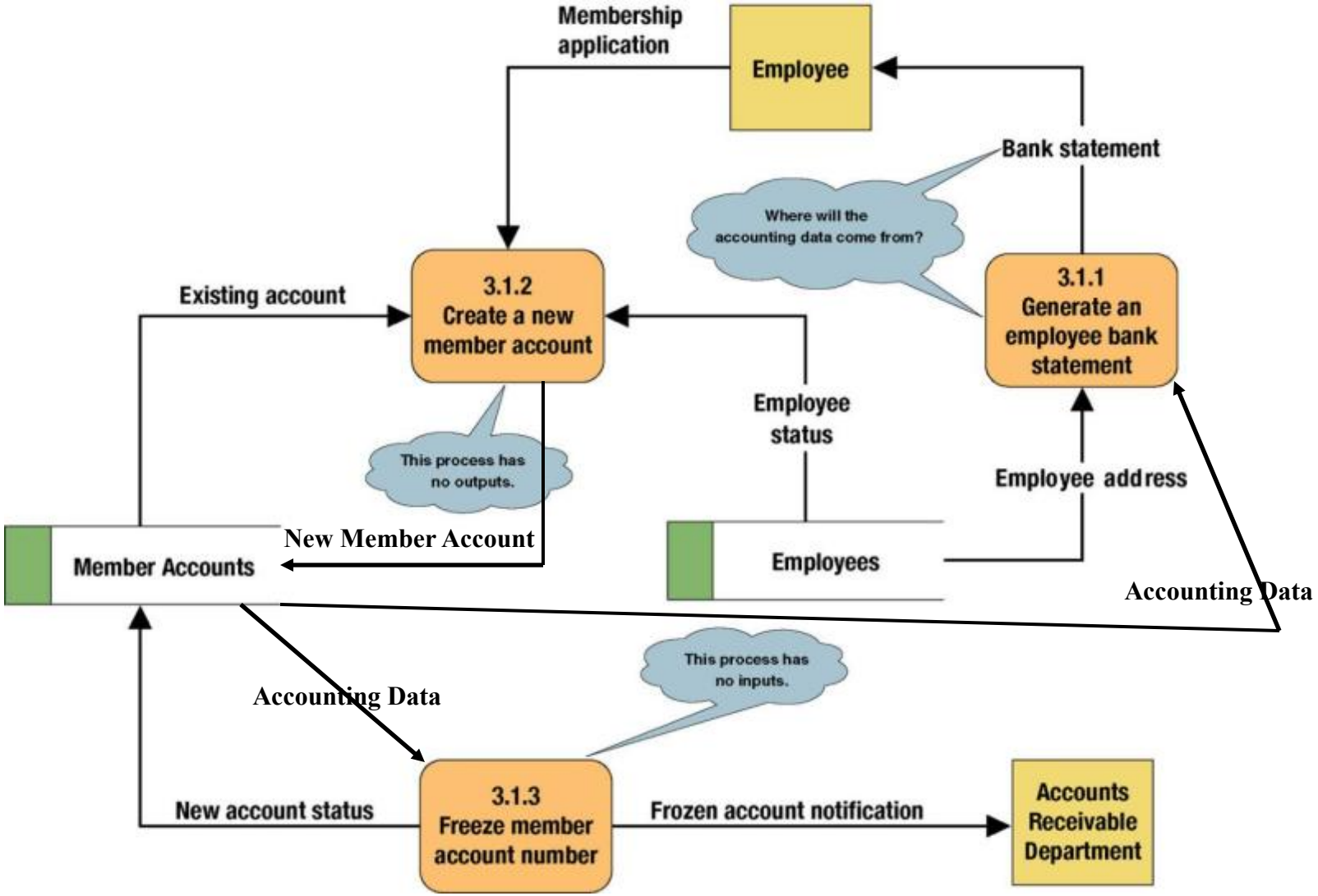
4. Miracle data source



Παράδειγμα ΔΡΔ με λάθη



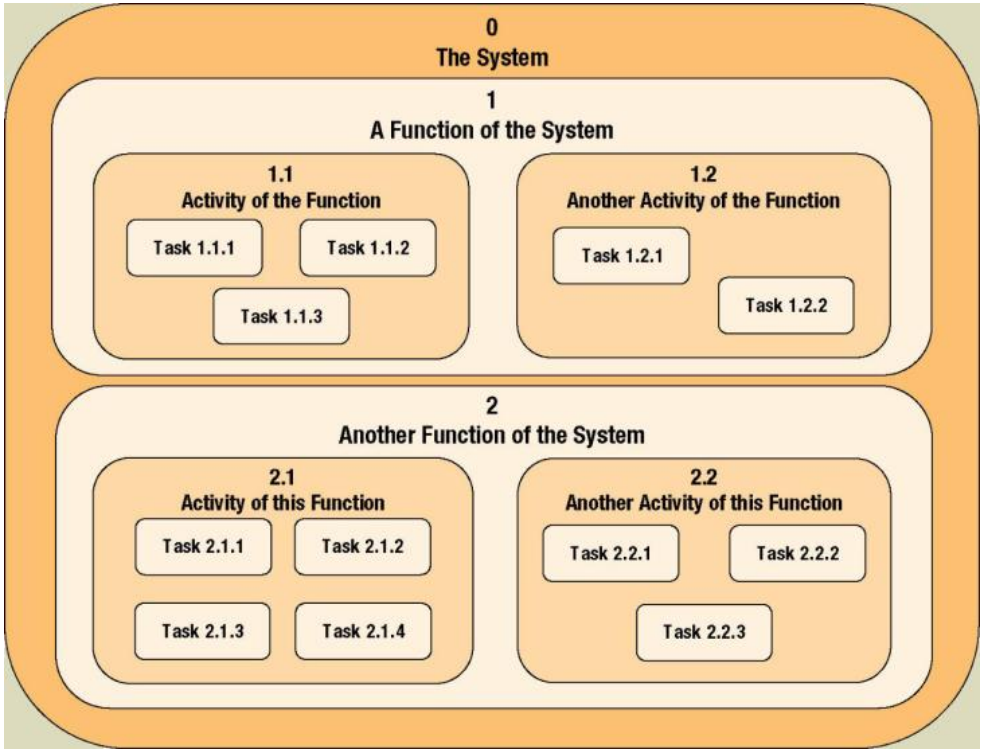
Παράδειγμα ΔΡΔ με λάθη



Αποσύνθεση Συστημάτων – Process Decomposition

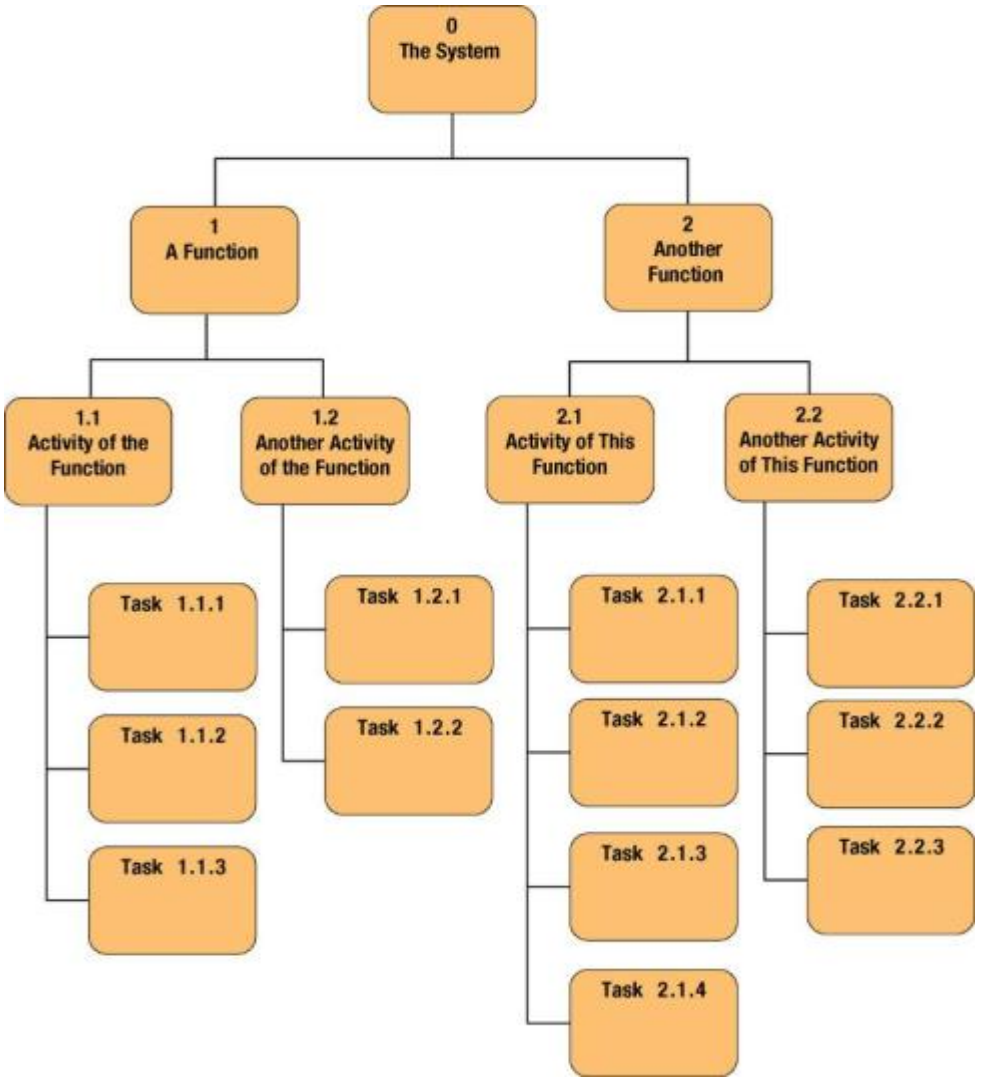
•**Αποσύνθεση** – Το σπάσιμο του συστήματος σε υποσυστήματα. Κάθε επίπεδο αφαιρετικότητας αποκαλύπτει περισσότερη λεπτομέρεια

•Όταν ένα σύστημα είναι μεγάλο και πολύπλοκο, το διασπούμε σε μικρότερα υποσυστήματα και στη συνέχεια αυτά τα υποσυστήματα τα διασπούμε σε άλλα πιο μικρά. Συνεχίζουμε τη διάσπαση μέχρι που να φτάσουμε σε μικρές, εύκολο να τις καταγράψουμε, διαδικασίες

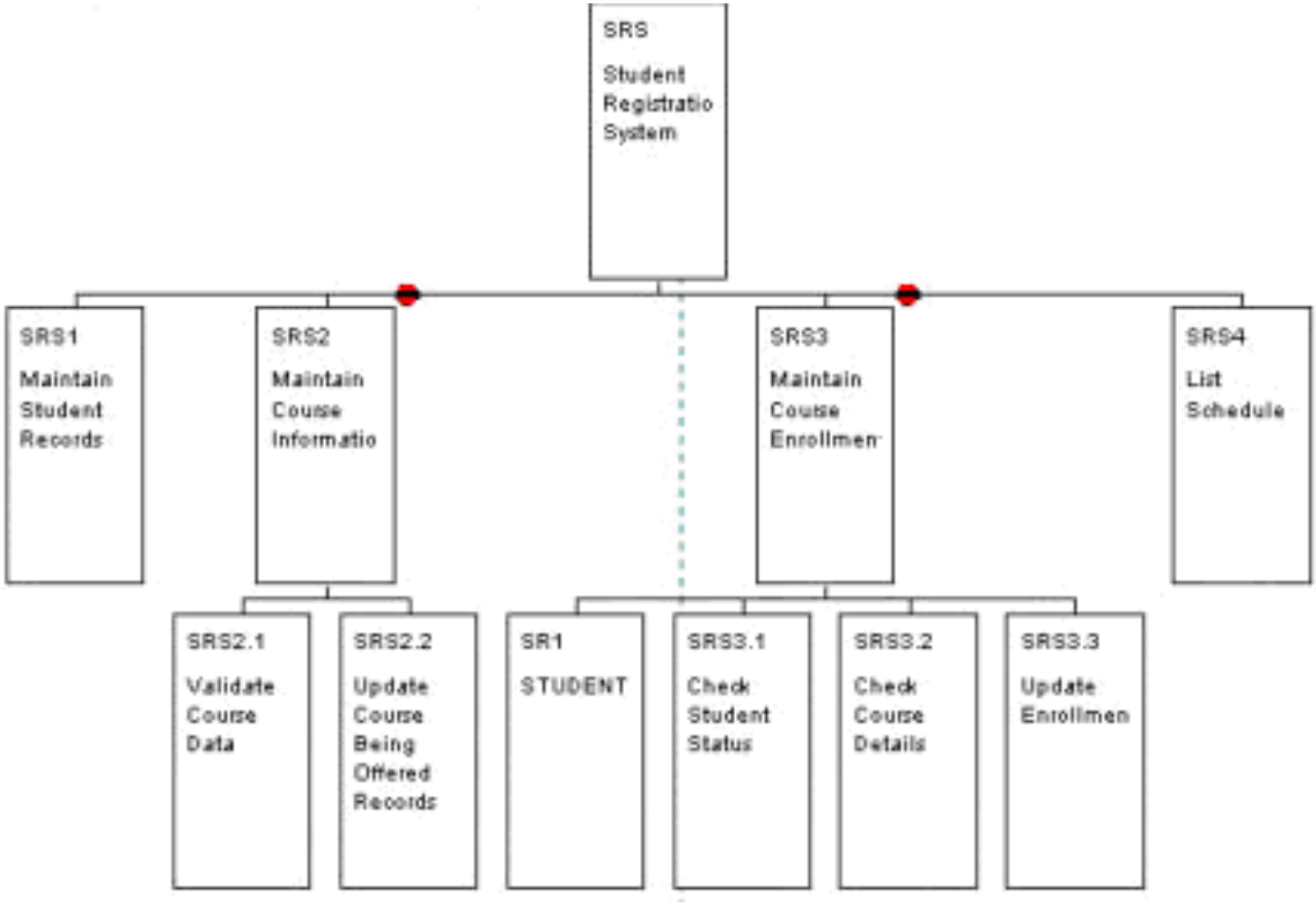


Διαγράμματα Αποσύνθεσης - Decomposition Diagrams

Διάγραμμα Αποσύνθεσης – ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της αποσύνθεσης του συστήματος. Επίσης ονομάζεται και **διάγραμμα ιεραρχίας** (hierarchy chart)



Παράδειγμα Αποσύνθεσης Συστήματος

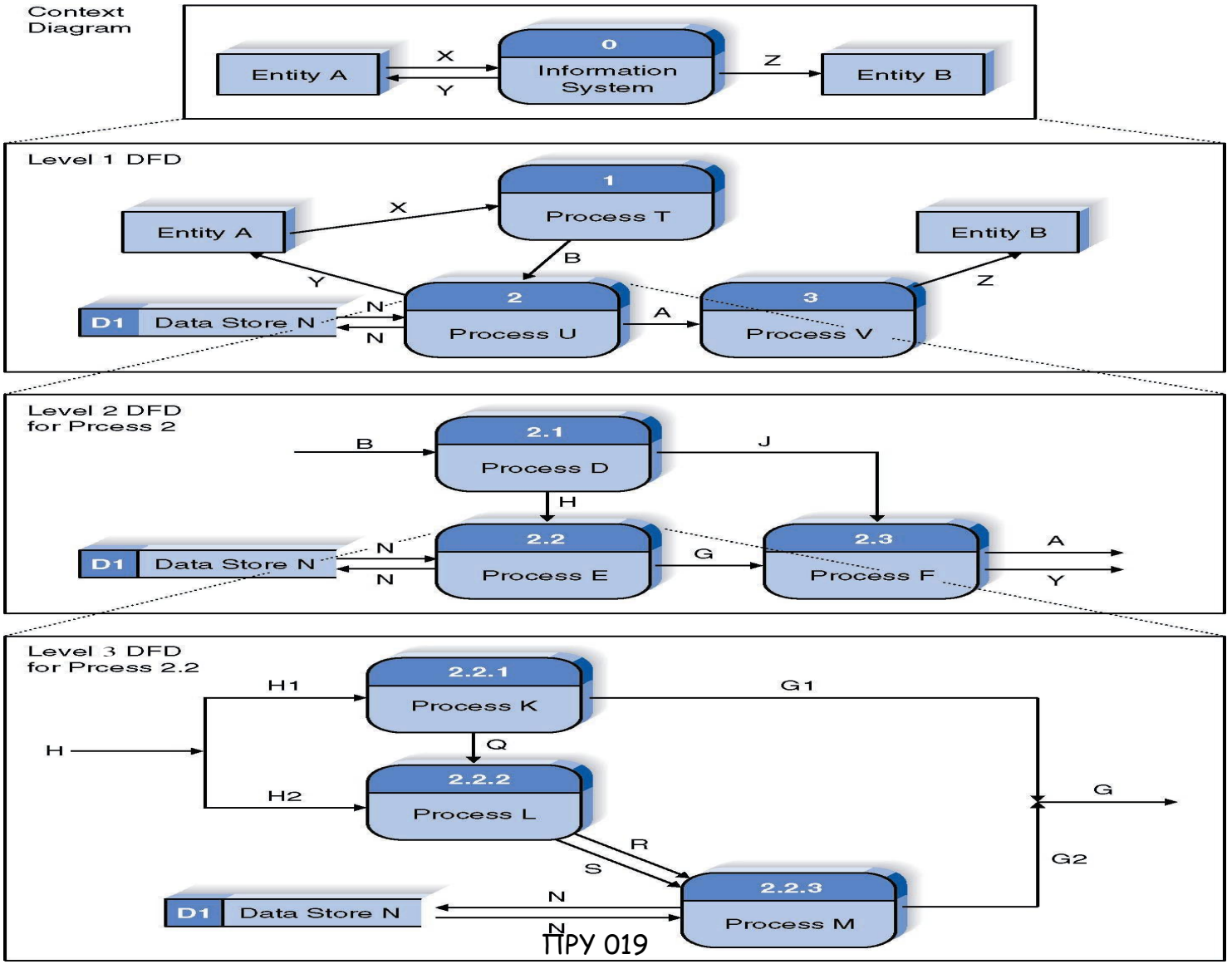


Δημιουργία ΔΡΔ



- Διάγραμμα Πλαισίου - Context Diagram
  - Περιγράφει τα «όρια» του συστήματος
  - Περιγράφει το σύστημα σαν μια διαδικασία που επικοινωνεί με εξωτερικούς δράστες
- Επίπεδο 1 - Διάγραμμα πρώτου επιπέδου
  - Η διαδικασία του διαγράμματος πλαισίου αναλύεται σε υπο-διαδικασίες
  - Περιγράφονται οι βασικές **διεργασίες** καθώς και οι **ροές** και οι αποθήκες δεδομένων
- Επίπεδο 2:
  - Οι διαδικασίες του Επιπέδου 1, αναλύονται σε υπο-διαδικασίες
- …
- Επίπεδο n:
  - Οι διαδικασίες του Επιπέδου n-1, αναλύονται σε υπο-διαδικασίες. Σε αυτό το αφαιρετικό Επίπεδο είτε οι διαδικασίες είναι πια τόσο απλές που μπορούν πλέον να περιγραφούν είτε με ψευδοκώδικα είτε με πίνακες αποφάσεων (decision tables)

Δημιουργία ΔΡΔ



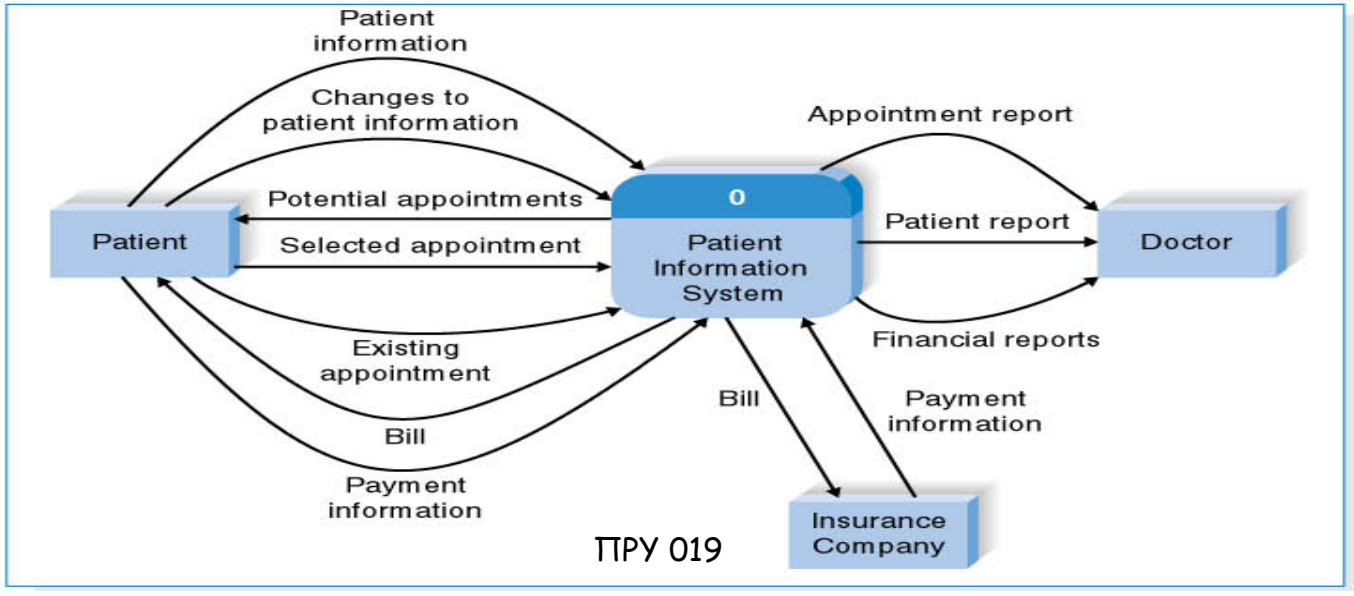
Βήματα δημιουργίας ΔΡΔ
Steps in Building DFDs



1. Δημιούργησε το **διάγραμμα πλαισίου** (context diagram)
2. Δημιούργησε κομμάτια ΔΡΔ (DFD fragments) για κάθε περίπτωση χρήσης (use case)
3. Οργάνωσε τα κομμάτια ΔΡΔ σε ένα διάγραμμα, **το διάγραμμα επιπέδου 1**.
4. Αποσύνθεσε τις διαδικασίες του επιπέδου 1 σε **διαγράμματα επιπέδου 2** όπου χρειάζεται, αποσύνθεσε τις διαδικασίες του επιπέδου 2 σε **διαγράμματα επιπέδου 3** όπου χρειάζεται, κτλ
5. **Έλεγξε το ΔΡΔ** με το χρήστη του συστήματος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η **ορθότητα** και η **πληρότητά** του (completeness and correctness)

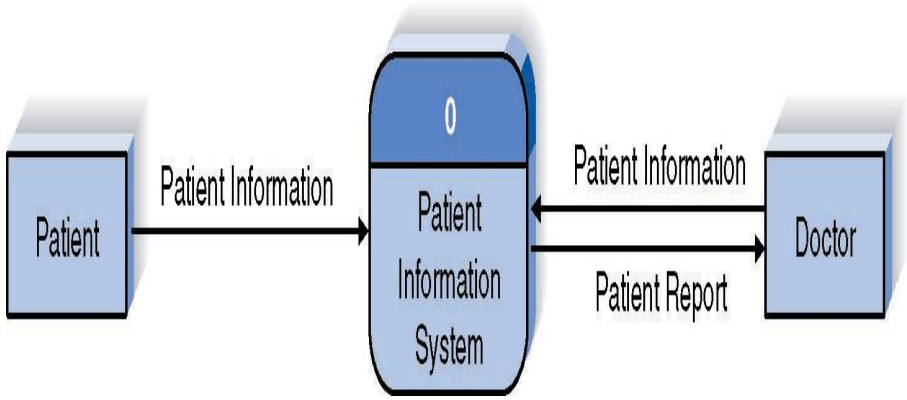
Δημιουργία του Διαγράμματος Πλαισίου
Creating the Context Diagram

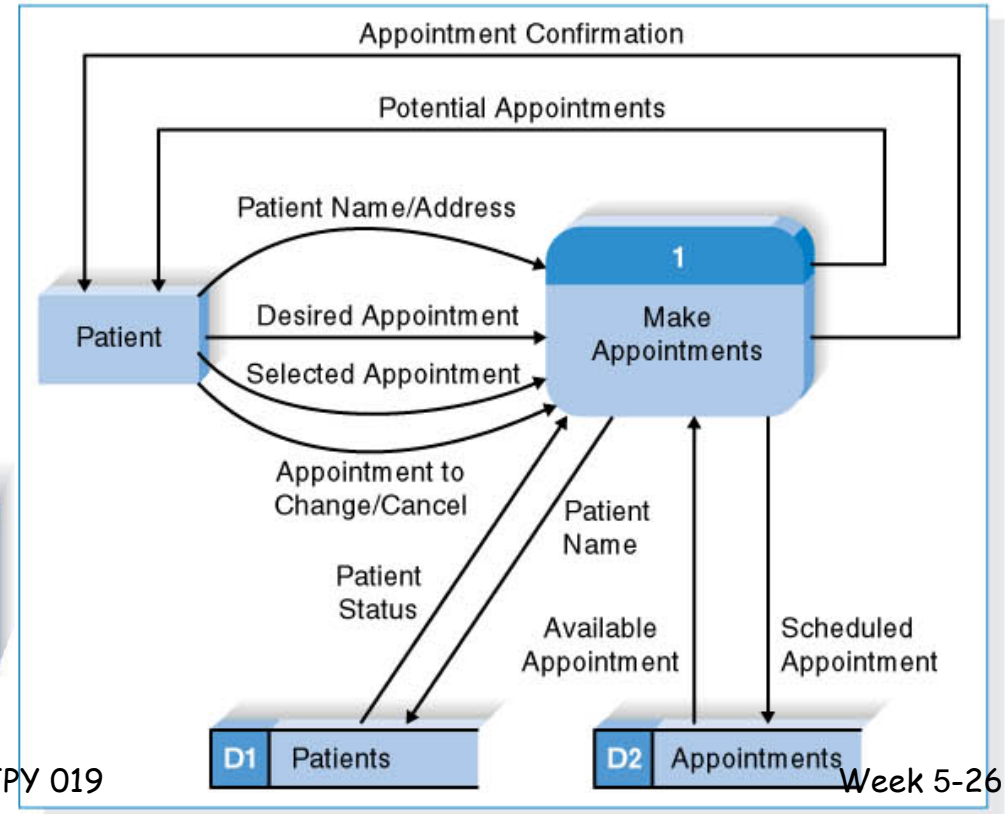
- Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό του πλαισίου διαγράμματος:
  - Φανταστείτε το σύστημα ως ένα «μαύρο κουτί»
    - Σχεδίασε μια διαδικασία η οποία θα αντιπροσωπεύει ολόκληρο το σύστημα (process 0)
  - Ρωτήστε τους χρήστες για τις συναλλαγές (transactions) για τις οποίες το σύστημα πρέπει να απαντήσει. Αυτές είναι οι είσοδοι του συστήματος και οι πηγές είναι εξωτερικοί πράκτορες
    - Κοιτάμε για οντότητες που παράγουν δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα
  - Ρωτήστε τους χρήστες για τις απαντήσεις (responses) που παράγει το σύστημα. Αυτές είναι οι έξοδοι του συστήματος και οι προορισμοί είναι εξωτερικοί πράκτορες
    - Κοιτάμε για οντότητες που χρησιμοποιούν δεδομένα από το σύστημα
  - Κοιτάμε για δεδομένα που επηρεάζουν/επηρεάζονται από τη λειτουργία του συστήματος



Δημιουργία κομματιών ΔΡΔ
Creating DFD Fragments

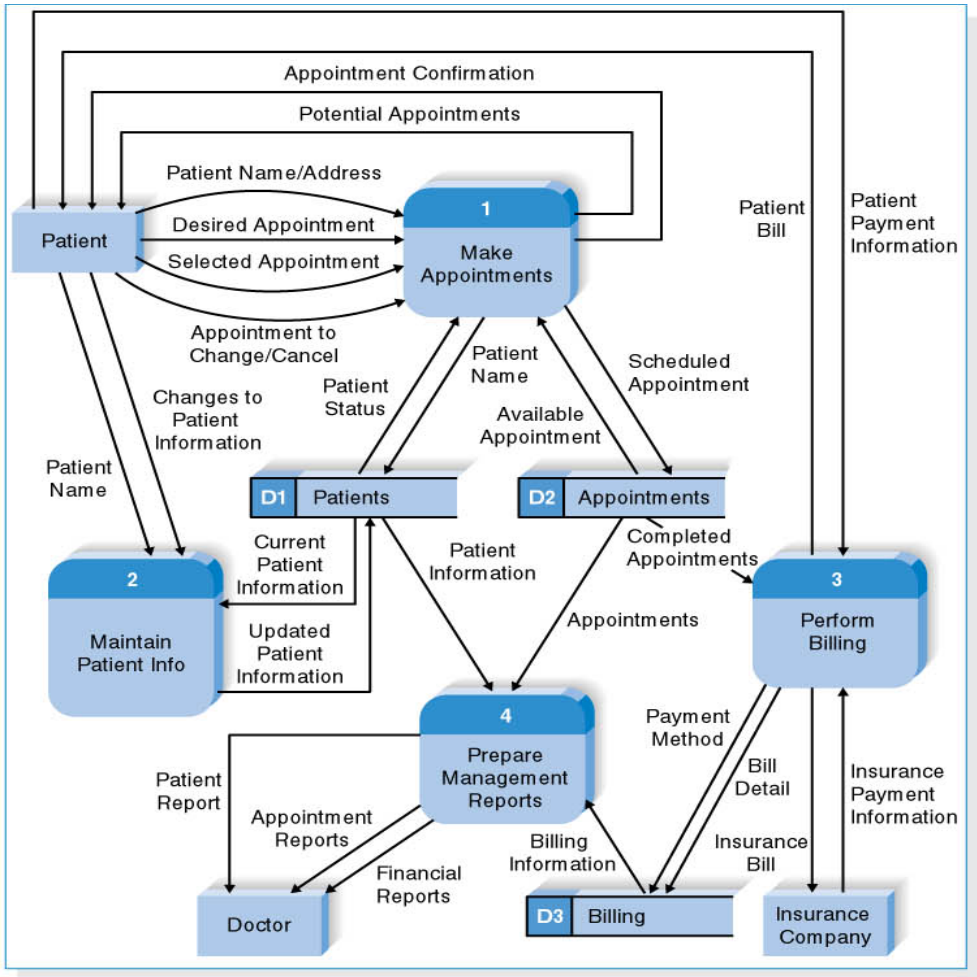
- Κάθε περίπτωση χρήσης (use case) μετατρέπεται σε ένα κομμάτι ΔΡΔ
- Αρίθμησε τη διαδικασία σύμφωνα με τον αριθμό της περίπτωσης χρήσης
- Άλλαξε το όνομα της διαδικασίας με μια φράση η οποία θα περιέχει ρήμα
- Σχεδίασε τις διαδικασίες από τη άποψη του οργανισμού που τρέχει το σύστημα
- Πρόσθεσε ροές δεδομένων για να δείξεις τη χρησιμοποίηση αποθηκευτικών μονάδων ως πηγών ή προορισμών δεδομένων
- Το σχεδιάγραμμα τυπικά τοποθετεί
  - Τις διαδικασίες στο κέντρο
  - Τις εισόδους από τα αριστερά
  - Τις εξόδους από τα δεξιά
  - Τις αποθήκες κάτω από τις διαδικασίες





Δημιουργία του διαγράμματος επιπέδου 1
Creating the Level 1 Diagram

- Ένωσε το σύνολο των κομματιών ΔΡΔ σε ένα διάγραμμα
- Γενικά κινούμαστε από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά
- Ελαχιστοποίησε τις γραμμές που διασταυρώνουν
- Κάνε όσες επαναλήψεις χρειαστεί
  - ***Συχνά τα ΔΡΔ σχεδιάζονται πολλές φορές πριν να ολοκληρωθούν, ακόμα και από έμπειρους αναλυτές***



Δημιουργία διαγραμμάτων επιπέδου 2 (και κάτω) Creating Level 2 Diagrams (and Below)



- Κάθε περίπτωση χρήσης (use case) μετατρέπεται σε ένα δικό της ΔΡΔ
- Τα βήματα που αναφέρονται στην περίπτωση χρήσης απεικονίζονται ως διαδικασίες στο επίπεδο 2
- Οι είσοδοι και οι έξοδοι που αναφέρονται στην περίπτωση χρήσης μετατρέπονται σε ροές δεδομένων στο ΔΡΔ
- Συμπερίλαβε του πηγές και τους προορισμούς των ροών δεδομένων στις διαδικασίες και τις αποθήκες στο ΔΡΔ
- Δείξε τους εξωτερικούς πράκτορες για σκοπούς σαφήνειας
- Πότε σταματούμε να αποσυνθέτουμε τα ΔΡΔ;
  - Ιδανικά, ένα ΔΡΔ έχει τουλάχιστο 3 διαδικασίες και όχι περισσότερες από 7
  - Όταν κάθε διαδικασία έχει μειωθεί σε μια απλή απόφαση, υπολογισμό ή διαδικασία βάσης δεδομένων
  - Όταν κάθε αποθήκη αντιπροσωπεύει δεδομένα για μια απλή οντότητα
  - Όταν ο χρήστης του συστήματος δεν ενδιαφέρεται να δει περισσότερη λεπτομέρεια
  - Όταν κάθε ροή δεδομένων δεν χρειάζεται να χωριστεί περεταίρω για να δείξουμε πώς τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους
  - Όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία για κάθε επιλογή στο χαμηλότερο επίπεδο των μενού

Επαλήθευση του ΔΡΔ



- Συντακτικά λάθη – Το διάγραμμα ακολουθεί τους κανόνες
  - Για κάθε ξεχωριστό ΔΡΔ έλεγξε κάθε
    - Διαδικασία για:
      - Ένα μοναδικό όνομα: φράση ρήματος, αριθμό, περιγραφή
      - Τουλάχιστο μια εισερχόμενη ροή δεδομένων
      - Τουλάχιστο μια εξερχόμενη ροή δεδομένων
      - Τα ονόματα των εξερχόμενων ροών δεδομένων είναι συνήθως διαφορετικά από τα ονόματα των εισερχόμενων ροών
      - Μεταξύ 3 και 7 διαδικασιών για κάθε ΔΡΔ
    - Ροή δεδομένων για:
      - Ένα μοναδικό όνομα
      - Ενώνεται με τουλάχιστον μια διαδικασία
      - Είναι κατευθυνόμενο μόνο προς μια κατεύθυνση
      - Ελάχιστος αριθμός διασταυρούμενων γραμμών
    - Αποθήκη δεδομένων για:
      - Ένα μοναδικό όνομα
      - Τουλάχιστο μια εισερχόμενη ροή δεδομένων
      - Τουλάχιστο μια εξερχόμενη ροή δεδομένων
    - Εξωτερικό πράκτορα για:
      - Ένα μοναδικό όνομα: ουσιαστικό
      - Τουλάχιστο μια εισερχόμενη ή μια εξερχόμενη ροή δεδομένων

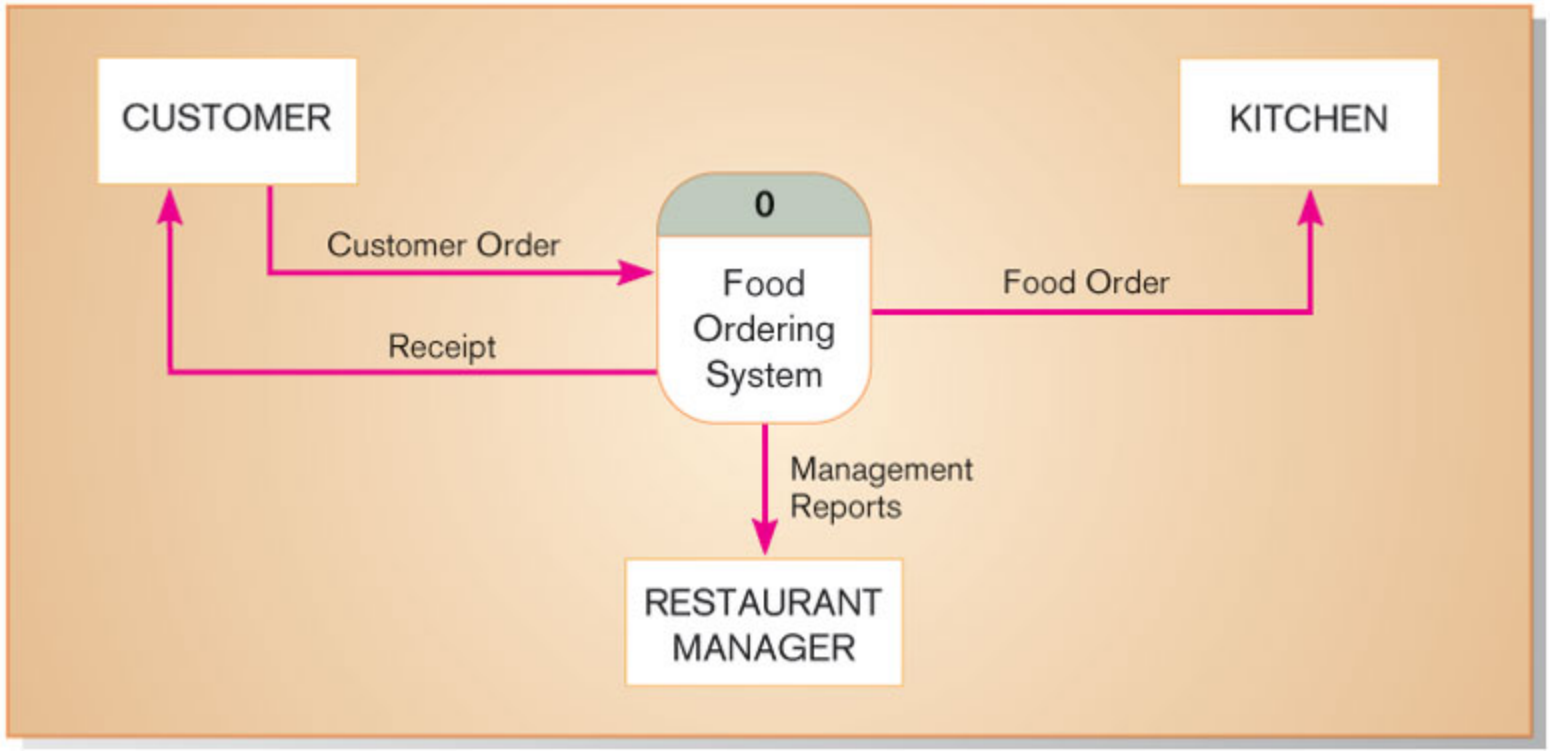
Επαλήθευση του ΔΡΔ



- Συντακτικά λάθη – Το διάγραμμα ακολουθεί τους κανόνες
  - Για το σύνολο των ΔΡΔ έλεγξε:
    - Το διάγραμμα πλαίσιο (Context Diagram)
      - Κάθε σύνολο από ΔΡΔ έχει ένα διάγραμμα πλαίσιο
    - Άποψη (Viewpoint)
      - Υπάρχει συνεπής άποψη για ολόκληρο το σύνολο των ΔΡΔ
    - Αποσύνθεση (Decomposition)
      - Κάθε διαδικασία περιγράφεται πλήρως από τις διαδικασίες που βρίσκονται στα ΔΡΔ
    - Ισορροπία (Balance):
      - Κάθε ροή δεδομένων, αποθήκη δεδομένων και εξωτερικός πράκτορας σε ένα πιο ψηλό επίπεδο ΔΡΔ δείχνεται και στο χαμηλότερο επίπεδο ΔΡΔ το οποίο το αποσυνθέτει
      - Καμιά αποθήκη δεδομένων ή ροή δεδομένων που δεν εμφανίζεται στο ΔΡΔ του γονέα δεν εμφανίζεται στο χαμηλότερα επίπεδα ΔΡΔ

- Σημασιολογικά λάθη (Semantics errors) – Το διάγραμμα δείχνει το σωστό μήνυμα;

Παράδειγμα δημιουργίας ΔΡΔ- Σύστημα Παραγγελίας Φαγητού



Το διάγραμμα πλαίσιο δείχνει τα όρια του συστήματος, τους εξωτερικούς πράκτορες οι οποίοι αλληλεπιδρούμε με το σύστημά και τις κύριες ροές πληροφοριών που μεταξύ των πρακτόρων και του συστήματος

Σημείωση: Υπάρχει μόνο ένα σύμβολο διαδικασίας και καμιά αποθήκη δεδομένων

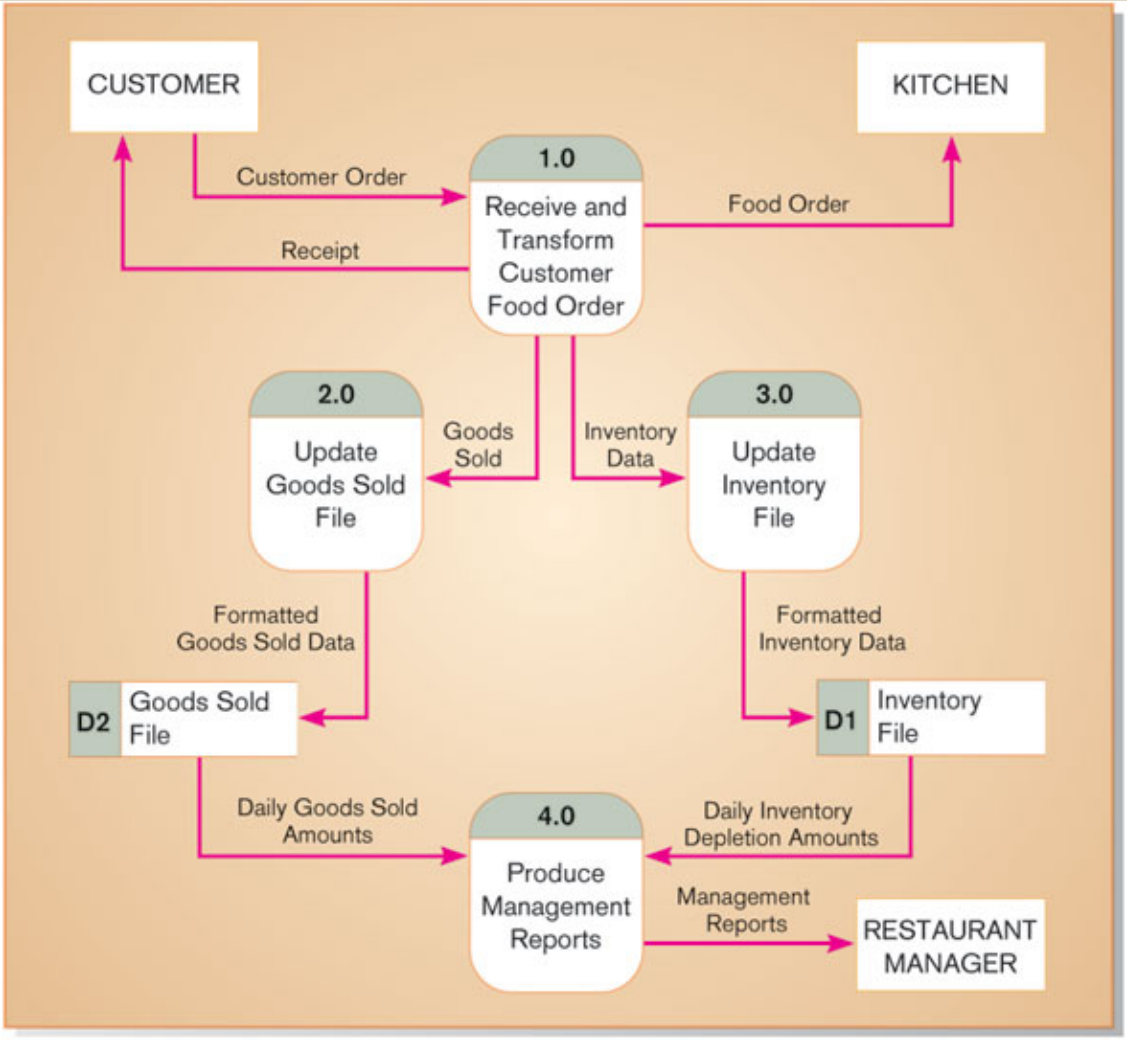
Παράδειγμα δημιουργίας ΔΡΔ– Σύστημα Παραγγελίας Φαγητού



- Στο ΔΡΔ επιπέδου 1 περιγράφουμε
  - Το σύστημα με περισσότερη λεπτομέρεια (όσον αφορά τις διαδικασίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσουν)
  - Τα εξωτερικά δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα
  - Τις διαδικασίες του συστήματος που χρησιμοποιούν τα εξωτερικά δεδομένα
  - Τα δεδομένα που εξέρχονται από το σύστημα

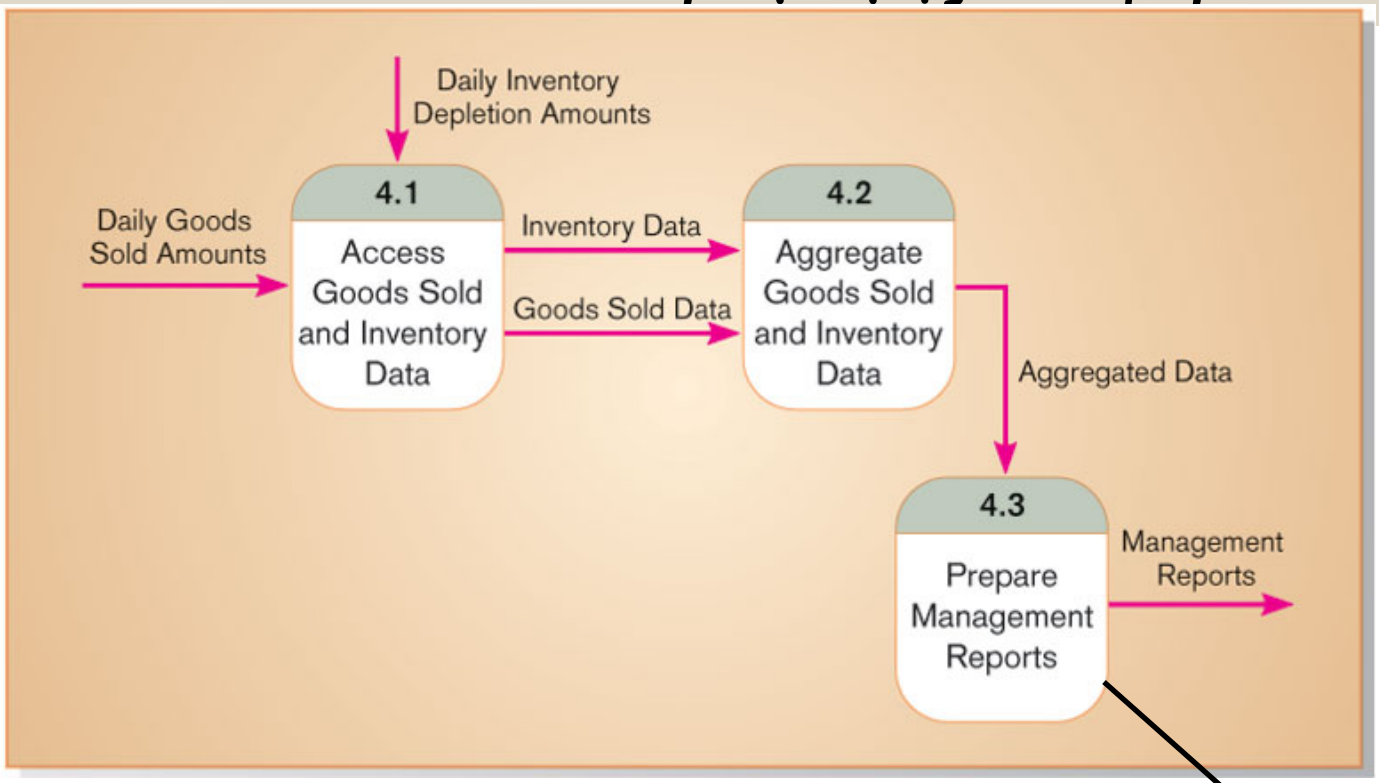
- Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Επίπεδο 1 είναι μια ταξινόμηση / ανάλυση της βασικής διαδικασίας που έχει περιγραφεί στο πλαίσιο διαδικασίας

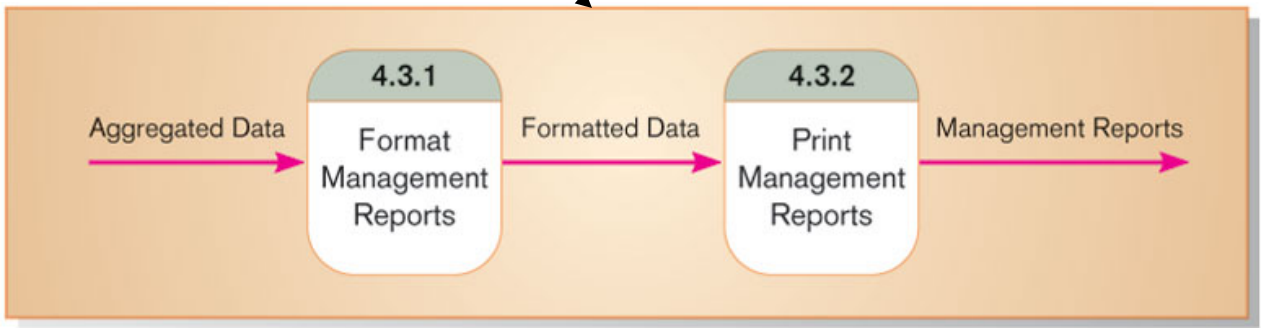
Παράδειγμα δημιουργίας ΔΡΔ- Σύστημα Παραγγελίας Φαγητού



Το ΔΡΔ επιπέδου 1 δείχνει τις κύριες διαδικασίες του συστήματος, τις κύριες ροές και αποθήκες δεδομένων σε ένα ψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας.

Περαιτέρω Ανάλυση της Διαδικασίας παραγωγής αναφορών





Περαιτέρω Ανάλυση της Διαδικασίας παραγωγής αναφορών

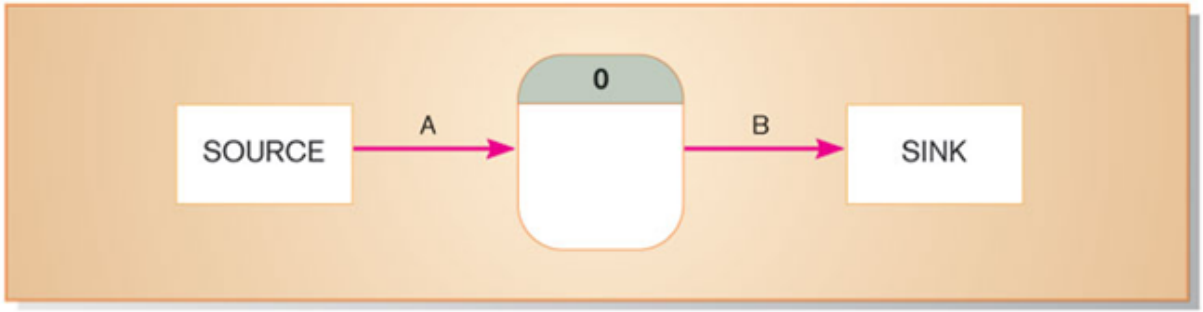
ΔΡΔ: Δυνατότητες και περιορισμοί



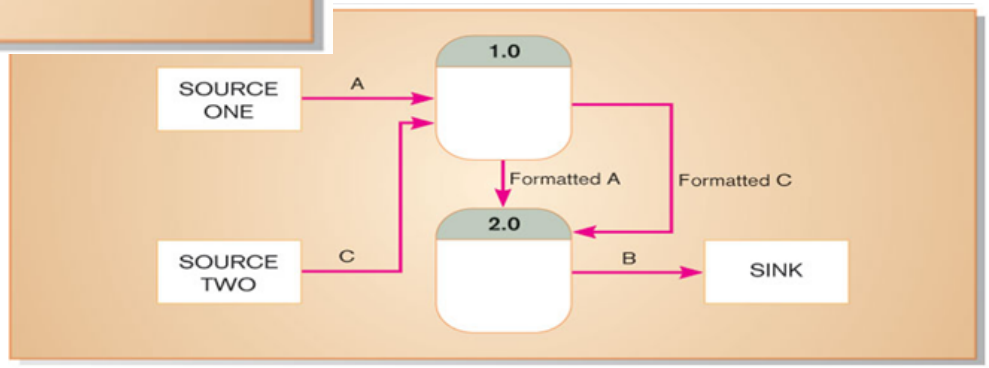
- Ένα ΔΡΔ παρέχει στοιχεία για:
  - Τη διάσπαση ενός συστήματος σε υποσυστήματα
  - Τις ροές δεδομένων στο σύστημα
  - Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα καθώς και τις αποθηκεύσεις τους
  - Τις πηγές και τους προορισμούς του συστήματος
- Ένα ΔΡΔ δεν παρέχει στοιχεία για:
  - Τη δομή των ροών δεδομένων στο σύστημα
  - Τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σύστημα
  - Τις επαναλήψεις των διαδικασιών και τους αριθμητικούς υπολογισμούς

Ισορροπία ΔΡΔ
DFD Balancing

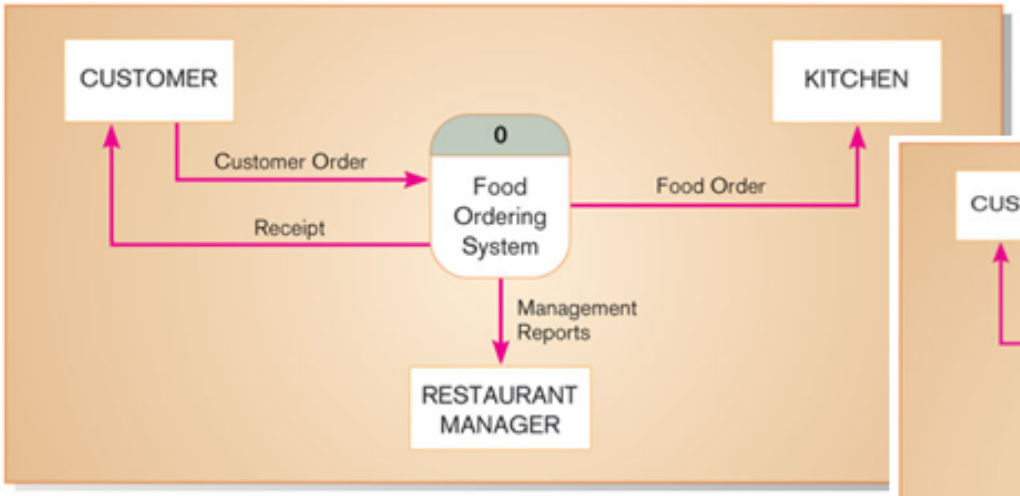
- Η συντήρηση των εισόδων και εξόδων σε μια διαδικασία όταν αυτή αποσυντίθεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο
- Η ισορροπία σημαίνει:
  - Ο αριθμός των εισόδων στο χαμηλότερο επίπεδο ΔΡΔ να είναι ίσος με τον αριθμό των εισόδων της διαδικασίας στο ψηλότερο επίπεδο
  - Ο αριθμός των εξόδων στο χαμηλότερο επίπεδο ΔΡΔ να είναι ίσος με τον αριθμό των εξόδων της διαδικασίας στο ψηλότερο επίπεδο



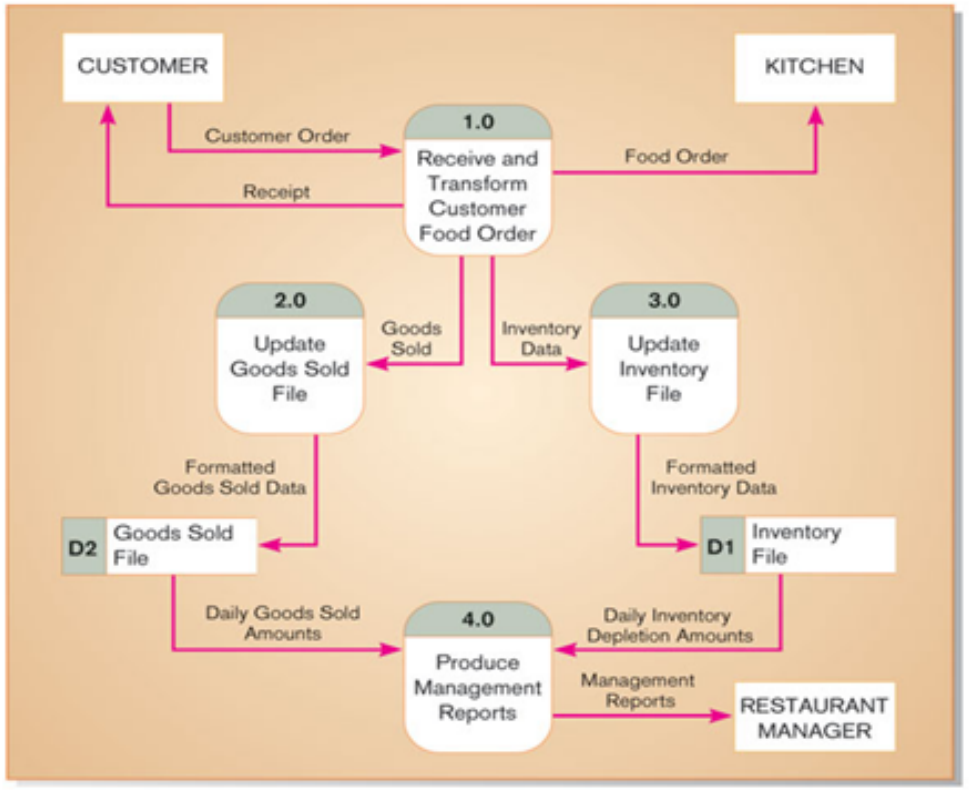
- Το παράδειγμα δεν είναι ισορροπημένο, διότι το πλαίσιο διαγράμματος έχει μόνο μια είσοδο, αλλά το διάγραμμα επίπεδου 0 έχει δύο εισόδους



Ισορροπία ΔΡΔ
DFD Balancing



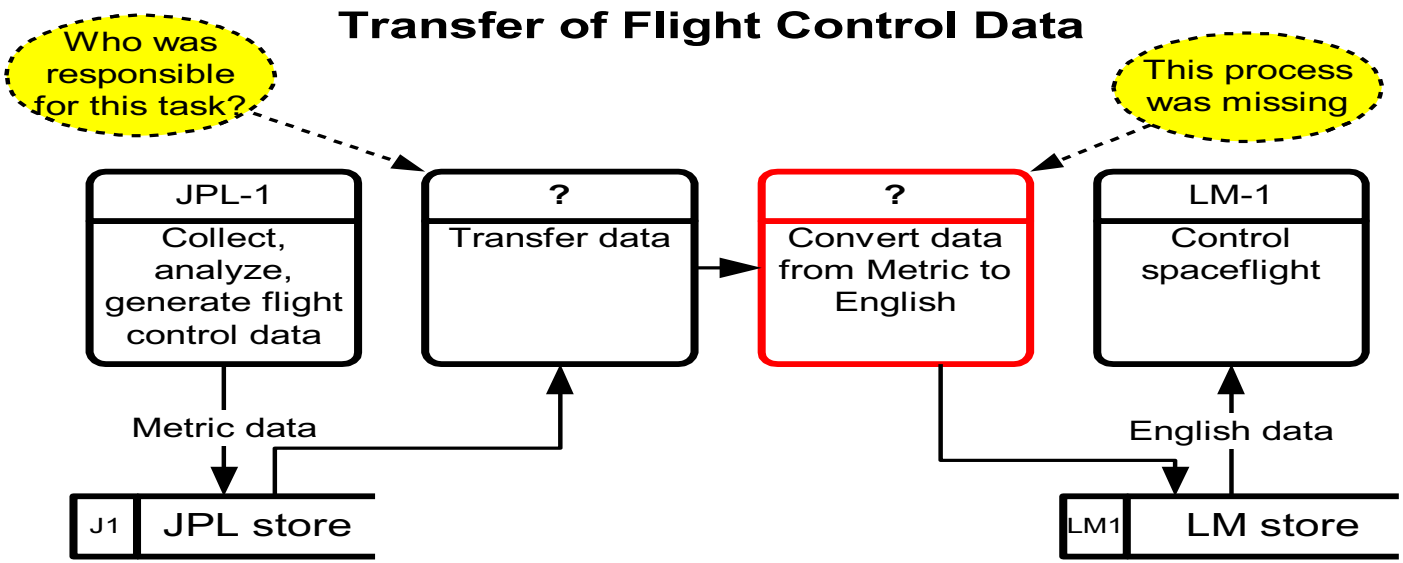
1 input
2 outputs



- Το παράδειγμα αυτό είναι ισορροπημένο διότι ο αριθμός των εισόδων και των εξόδων του πλαισίου διαγράμματος είναι ίσος με τον αριθμό των εισόδων και εξόδων του διαγράμματος επιπέδου 0

ΔΡΔ – Πρόβλημα από λάθη

Launched Dec. 11, 1998, the Climate Orbiter plunged too steeply into the Martian atmosphere Sept. 23, 1999, and either burned up or crashed. In an initial failure report released Oct. 15, 2000, the review board blamed the navigation error on a communications foul-up between NASA's Jet Propulsion Laboratory and prime contractor Lockheed Martin.



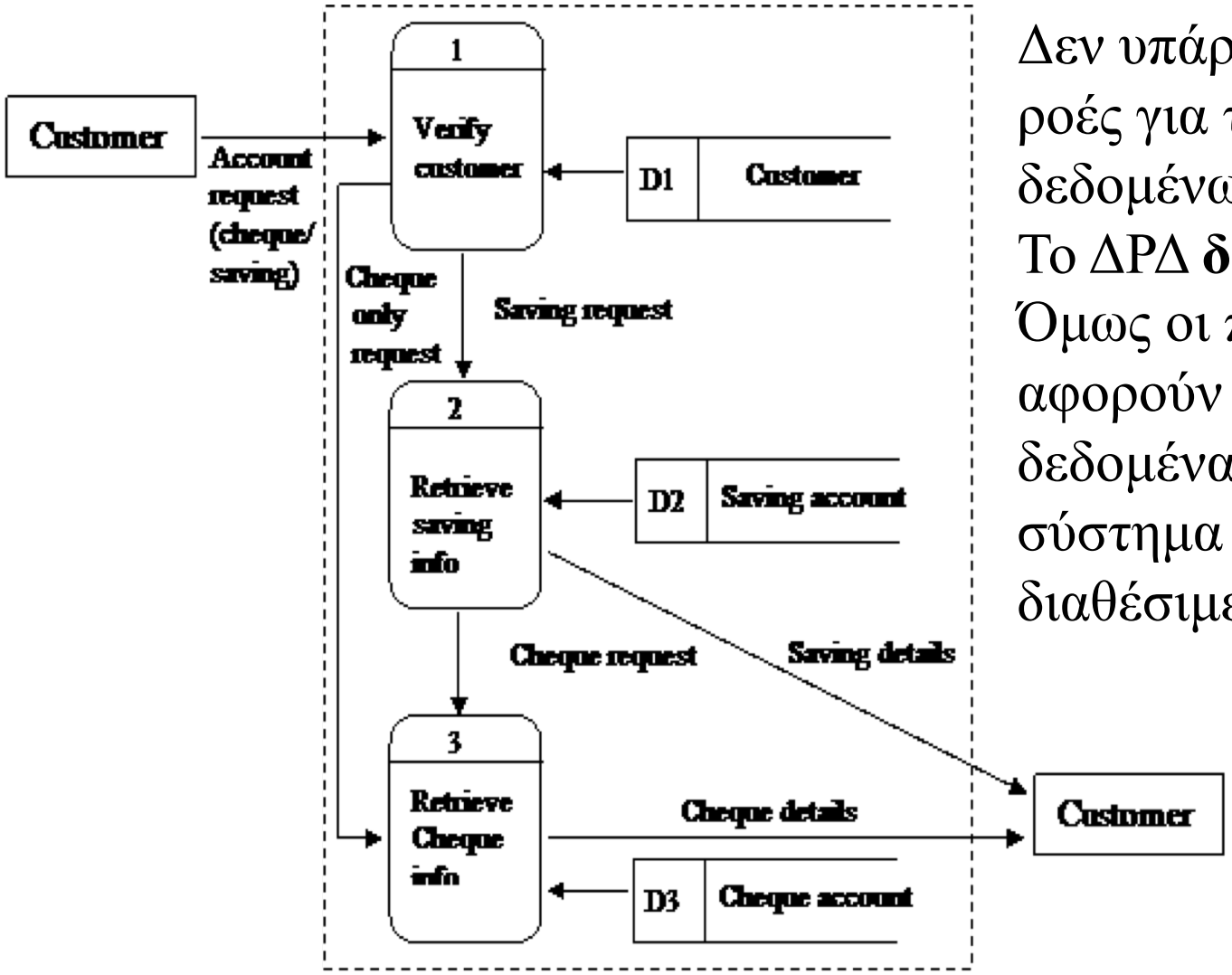
Παράδειγμα 1



Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ροής δεδομένων για το ακόλουθο σύστημα (Σχεδιάστε το διάγραμμα σε ένα επίπεδο – όχι αποσύνθεση)

A customer requests details on his/her savings and/or cheque account(s) from a bank. The identification is first checked. The appropriate savings and/or cheque account information is retrieved and provided to the customer.

Λύση Παραδείγματος 1



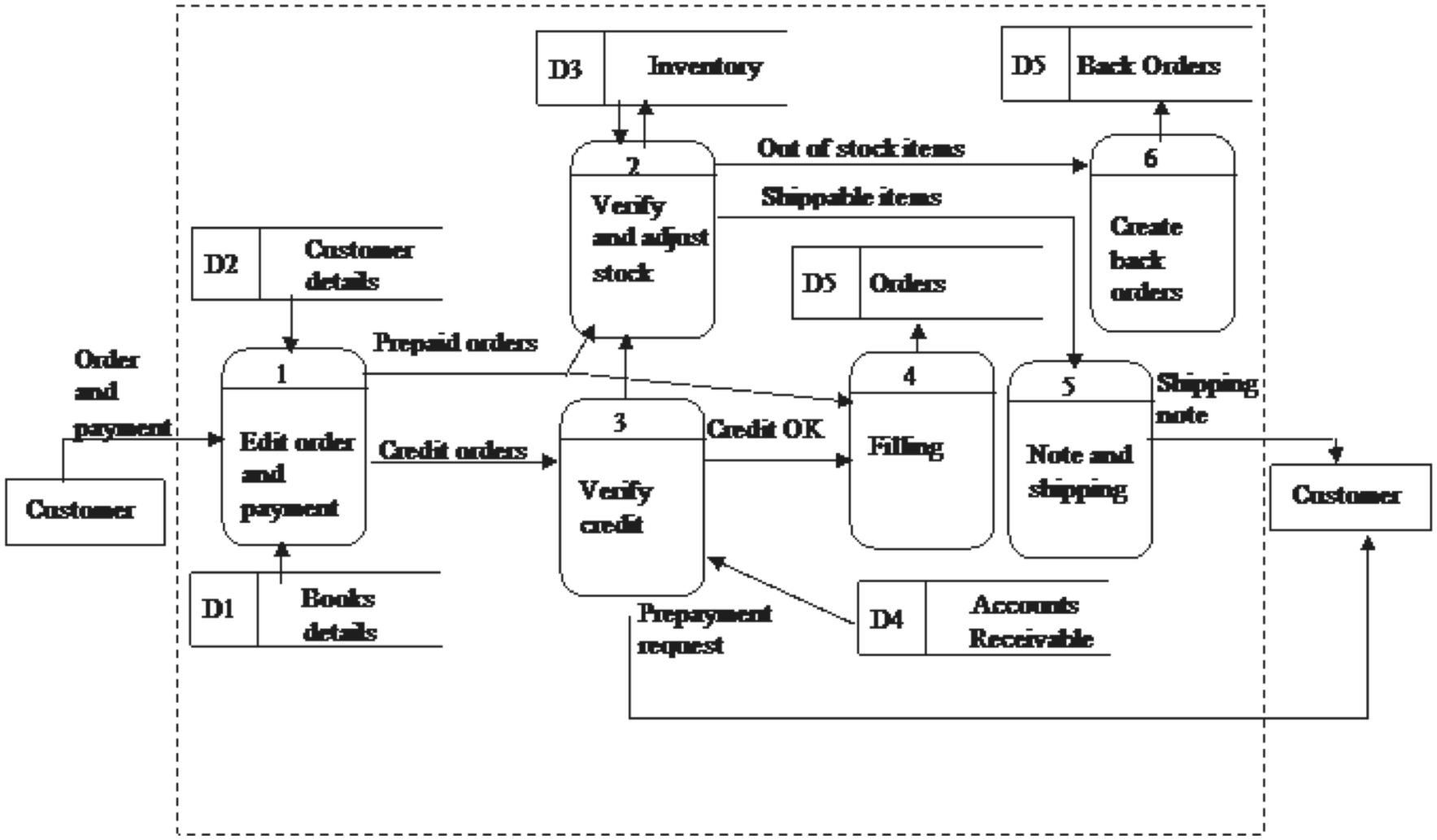
Δεν υπάρχουν εισερχόμενες ροές για τις αποθήκες δεδομένων D1, D2 και D3. Το ΔΡΔ **δεν** είναι σωστό. Όμως οι πληροφορίες που αφορούν το πώς τα δεδομένα εισέρχονται στο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες

Παράδειγμα 3



A book company receives orders by mail from customers. The details of the book are checked for completeness (and supplemented if necessary) and the retail price determined. If the orders are prepaid the payment details are recorded and the order is forwarded for filling. If it is an account customer then the customer details are checked and discount determined. The accounts receivable are checked for excess amount owned. If credit is OK then order is filled, else prepayment is requested. To fill an order the inventory is checked and stock adjusted. If the book is available the shipping note is made and sent to the customer with the book(s) and the account customer invoiced. If the book is not available the order is placed on back order.

Λύση Παραδείγματος 3



Σημειώσεις για το παράδειγμα 3



- Οι πιο κάτω λόγοι καθιστούν το ΔΡΔ λανθασμένο σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΔΡΔ
  - Δεν υπάρχουν εισερχόμενες ροές για της αποθήκες δεδομένων D1 και D2 (ποιος παρέχει αυτά τα δεδομένα?).
  - Δεν υπάρχουν εξερχόμενες ροές από την D5 (ποιος χρειάζεται αυτά τα δεδομένα?).
  - Μια παράλειψη είναι ότι το σημείωμα της παράδοσης (the note to shipping) δεν φυλάγεται πουθενά (πως μπορεί το σύστημα να καθορίσει ότι το σημείωμα έχει σταλεί?).

- Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες κατά τη φάση καθορισμού των απαιτήσεων, έτσι ώστε να παρέχεται μια πλήρης αναπαράσταση των διαδικασιών του συστήματος μέσω του ΔΡΔ.

- Η δημιουργία του ΔΡΔ αναγνωρίζει τις πιο πάνω παραλήψεις που έχουν γίνει κατά την προηγούμενη φάση του κύκλου ζωής συστημάτων.

Άσκηση

Η εταιρεία ΑΒΓ αποφάσισε να προχωρήσει στη μηχανογράφηση του συστήματος παραγγελιών της. Μετά από μια σειρά συνεντεύξεων με εργαζόμενους και στελέχη της ΑΒΓ συλλέχτηκαν οι πιο κάτω απαιτήσεις:

Ο κάθε πελάτης που θα κάνει νέα παραγγελία θα πρέπει να καταθέσει τα στοιχεία της παραγγελίας (στοιχεία πελάτη και προϊόντων (κωδ. προϊόντων, ποσότητα, ημερομηνία παραγγελίας κτλ)) στη γραμματεία είτε αποστέλλοντας σχετικό email στη γραμματεία είτε συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την είσοδο των στοιχείων στο νέο σύστημα.

Στη συνέχεια το σύστημα παραγγελιών θα πρέπει να εξετάσει (σε συνεργασία με το τμήμα της αποθήκης) αν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι διαθέσιμα και δημιουργεί μια αναφορά φόρτωσης λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα διαθέσιμα προϊόντα όσο και την παραγγελία. Η αναφορά φόρτωσης περιλαμβάνει τον κωδικό παραγγελίας, τον κωδικό και την περιγραφή του κάθε προϊόντος, τις ημερομηνίες και τα στοιχεία του πελάτη. Η αναφορά φόρτωσης στέλνεται αυτόματα στο τμήμα αποστολών της εταιρίας η οποία αναλαμβάνει τη φόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων στο ταμείο.

Στο ταμείο γίνεται η εκτύπωση της απόδειξης είσπραξης. Για να γίνει αυτό, ο ταμίας εισάγει μέσα στο σύστημα παραγγελιών τον κωδικό παραγγελίας και το σύστημα αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον αναλυτικό λογαριασμό λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των προϊόντων που τις παίρνει από το σύστημα της αποθήκης. Τέλος, το σύστημα αποστέλλει τον αναλυτικό λογαριασμό στον εκτυπωτή που βρίσκεται στο ταμείο.

Βάση της πιο πάνω περιγραφής κάντε τα ακόλουθα:

1. Σχεδιάστε το ***Διάγραμμα Πλαισίου*** του Διαγράμματος Ροής Δεδομένων (DFD Context Diagram)
2. Σχεδιάστε το ***Επίπεδο 1*** (DFD Level 1) του Διαγράμματος Ροής Δεδομένων.
3. Σχεδιάστε το ***Επίπεδο 2*** (DFD Level 2) του Διαγράμματος Ροής Δεδομένων για τη διαδικασία απόδειξη είσπραξης.